

ĐỀ THI ĐGNL VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THANH XUÂN NĂM 2026 – 2027*Đề được tổng hợp theo trí nhớ của học sinh***PHẦN I. TRẮC NGHIỆM**

Câu 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 3,04; 3,43; 4,03; 4,3

Đáp án: 3,04; 3,43; 4,03; 4,3

Câu 2. Tính: $15,06 \text{ yến} - 70\frac{5}{8} \text{ kg} = \dots\dots$

Hướng dẫn

$$15,06 \text{ yến} - 70\frac{5}{8} \text{ kg} = 150,6 \text{ kg} - 70,625 \text{ kg} = 79,975 \text{ kg}$$

Câu 3. Tìm số hạng thứ 40 trong dãy số: 2, 5, 8, 11, ...

Hướng dẫn

Các số hạng cách đều 3 đơn vị.

Số hạng thứ 40 là: $2 + 3 \times 39 = 119$

Đáp số: 119

Câu 4. Trong một hộp kín có 3 quả bóng màu xanh được đánh số 1, 2, 3 và 2 quả bóng màu đỏ được đánh số a, b. Nếu lấy ra cùng một lúc 3 quả bóng thì có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra?

Hướng dẫn

Các khả năng có thể xảy ra là:

1,2,3

1,2,a

1,2,b

1,3,a

1,3,b

2,3,a

2,3,b

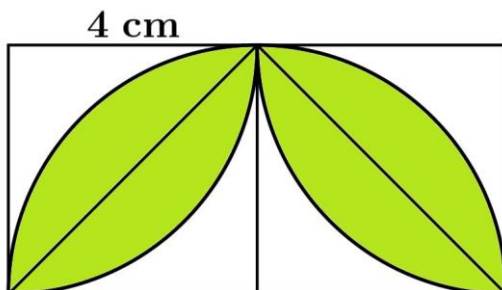
1,a,b

2,a,b

3,a,b

Vậy có 10 khả năng có thể xảy ra.

Câu 5. Cho hai hình vuông có cạnh là 4 cm. Tính diện tích hình cánh hoa bên dưới.



Hướng dẫn

Trên hình có 4 mảnh màu trắng

Diện tích 1 mảnh màu trắng bằng diện tích hình vuông cạnh 4 cm trừ đi diện tích của $\frac{1}{4}$ hình tròn bán kính 4 cm.

Diện tích 1 mảnh màu trắng là: $4 \times 4 - \frac{1}{4} \times 4 \times 4 \times 3,14 = 3,44 \text{ (cm}^2\text{)}$

Diện tích hình chữ nhật lớn là: $4 \times (4 + 4) = 32 \text{ (cm}^2\text{)}$

Diện tích hình cánh hoa là: $32 - 3,44 \times 4 = 18,24 \text{ (cm}^2\text{)}$

Câu 6. Một chiếc hộp hình lập phương có cạnh là 2,5m. Người ta sơn mặt trong và mặt ngoài của chiếc hộp, biết rằng 1 kg sơn thì sơn được 5 m². Tính số kg cần sơn.

Hướng dẫn

Diện tích toàn phần của hình lập phương là: $2,5 \times 2,5 \times 6 = 37,5 \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích sơn 2 mặt là: $37,5 \times 2 = 75 \text{ (m}^2\text{)}$

Số kg sơn cần dùng là: $75 : 5 = 15 \text{ (kg)}$

Câu 7. Một người dự định đi một quãng đường trong vòng 2 giờ. Nhưng trên thực tế vận tốc của người ấy giảm 12 m/phút. Thế nên người ấy đã đi quãng đường đó trong 2 giờ 30 phút. Hỏi vận tốc trên thực tế đã đi là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Đổi: 2 giờ 30 phút = 150 phút; 2 giờ = 120 phút

Trong 120 phút, cứ mỗi phút đi nhanh hơn thực tế 12 m nên tổng quãng đường hơn là:

$$120 \times 12 = 1440 \text{ (m)}$$

Do đi chậm hơn nên phải đi thêm: $150 - 120 = 30$ (phút)

Trong 30 phút đi thêm đó, người ấy đi với vận tốc thực tế nên quãng đường đi thêm chính là 1440 m.

Vậy vận tốc thực tế là: $1440 : 30 = 48$ (m/phút)

Đổi: $48 \text{ m/phút} = 2,88 \text{ km/giờ}$

Đáp số: 2,88 km/giờ

Câu 8. Cho dãy chữ THUDOHANOI được tô các chữ cái theo thứ tự màu là xanh, đỏ, tím, vàng, nâu. Hỏi chữ cái thứ 2026 có màu gì?

Hướng dẫn

Cứ mỗi 5 chữ cái, quy luật màu lại lặp lại.

Dãy THUDOHANOI có 10 chữ cái, vậy quy luật lặp lại 2 lần.

Ta có: $2026 : 10 = 202$ (dư 6)

Vậy chữ cái thứ 2026 là chữ thứ 6 trong dãy, là chữ H, có màu xanh.

Đáp số: màu xanh

Câu 9. Có năm chiếc đèn lồng cần trang trí. Nhóm của Hoa đã chuẩn bị một số mét dây kim tuyến để quấn quanh chu vi của chiếc đèn lồng, biết rằng bán kính của một chiếc vòng là 10 cm. Hỏi nhóm của Hoa đã chuẩn bị bao nhiêu mét dây kim tuyến?

Hướng dẫn

Mỗi chiếc đèn lồng cần số mét dây là: $2 \times 10 \times 3,14 = 62,8$ (m)

Hoa đã chuẩn bị số mét dây là: $62,8 \times 5 = 314$ (m)

Đáp số: 314 mét dây

Câu 10. Lớp 5A có 18 bạn thích bóng đá, 15 bạn thích cầu lông và 6 bạn thích cả bóng đá lẫn cầu lông. Hỏi số bạn thích ít nhất một trong hai môn thể thao là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Số bạn thích ít nhất 1 trong 2 môn là: $18 + 15 - 6 = 27$ (bạn)

Đáp số: 27 bạn

Câu 11. Cho phân số $\frac{5}{11}$ người ta cộng cả tử lẫn mẫu với 1 số tự nhiên thì ra phân số $\frac{243}{245}$. Hỏi số tự nhiên đó là số nào?

Hướng dẫn

Phân số mới có mẫu số hơn tử số là: $11 - 5 = 6$

Tử số mới là: $6 : (245 - 243) \times 243 = 729$

Số tự nhiên đó là: $729 - 5 = 724$

Câu 12. Một hình tam giác có chiều cao bằng 125 cm. Nếu đáy gấp 4 lần và chiều cao giảm 50 cm thì diện tích tăng bao nhiêu lần?

Hướng dẫn

Coi độ dài cạnh đáy và chiều cao ban đầu là 100%

Chiều cao lúc sau là: $125 - 50 = 75$ (cm)

Tỉ số phần trăm chiều cao lúc sau so với ban đầu là: $75 : 125 \times 100\% = 60\%$

Tỉ số cạnh đáy lúc sau so với ban đầu bằng: $100\% \times 4 = 400\%$

Tỉ số diện tích lúc sau bằng: $400\% \times 60\% = 240\%$

Diện tích lúc sau tăng lên số lần là: $240\% : 100\% = 2,4$ (lần)

Câu 13. Có một bể dầu có chiều rộng 50 cm, chiều cao 98 cm, chiều dài 70 cm. Người ta đổ dầu từ bể vào những thùng 6,45 lít. Hỏi đổ được vào bao nhiêu thùng và thừa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn

Thể tích bể dầu là: $50 \times 98 \times 70 = 343000 \text{ cm}^3$

Đổi: $343000 \text{ cm}^3 = 343 \text{ lít}$

Số thùng dầu 6,45 lít đổ đầy được là:

$343 : 6,45 = 53$ (thùng, và còn dư)

Lượng dầu đã đổ vào 53 thùng là:

$53 \times 6,45 = 341,85$ (lít)

Lượng dầu còn thừa là:

$$343 - 341,85 = 1,15 \text{ (lít)}$$

Đáp số: Đồ đầy được 53 thùng, thừa 1,15 lít dầu.

Câu 14. Lúc 8:00 Bình và bố đi ô tô về nhà ông bà với vận tốc là 60km/h. Quãng đường từ nhà Bình về nhà ông bà là 200 km. 1 giờ sau, lúc 9:00 thì chú của Bình đi xe máy với vận tốc 40 km/giờ từ nhà ông bà để gặp bố và Bình. Hỏi hai người gặp lúc mấy giờ?

Hướng dẫn

Trong 1 giờ Bình đi được số km là: $60 \times 1 = 60 \text{ (km)}$

Khi chú Bình bắt đầu đi thì khoảng cách giữa 2 người là: $200 - 60 = 140 \text{ (km)}$

Tổng vận tốc của hai người là: $60 + 40 = 100 \text{ (km/giờ)}$

Số thời gian để hai người gặp nhau là: $140 : 100 = 1,4 \text{ (giờ)} = 1 \text{ giờ } 24 \text{ phút}$

Hai người gặp nhau lúc: 8 giờ + 1 giờ 24 phút = 9 giờ 24 phút

Đáp số: 9 giờ 24 phút

Câu 15. Chi và Hoa có 48 viên bi. 25% số bi của Chi = 50% số bi của Hoa. Tính số bi của Chi.

Hướng dẫn

Ta có: 25% số bi của Chi = 50% số bi của Hoa

$$\text{Hay } \frac{1}{4} \text{ số bi của Chi} = \frac{1}{2} \text{ số bi của Hoa}$$

Do đó: số bi của chi = $2 \times$ số bi của Hoa

Số bi của Chi là: $48 : (2 + 1) \times 2 = 32 \text{ (viên)}$

Đáp số: 32 viên bi

Câu 16. Vì viết nhầm dấu phẩy sang phải 1 bạn học sinh đã tính nhân kết quả thành 49,1 biết rằng kết quả đúng là 27,95. Tìm 2 số đó.

Hướng dẫn

Vì viết nhầm dấu phẩy sang bên phải, nên số đó bị tăng gấp 10 lần, nên tổng tăng thêm 9 lần số đó.

$$9 \text{ lần số đó là: } 49,1 - 27,95 = 21,15$$

Số đó là: $21,15 : 9 = 2,35$

Số còn lại là: $27,95 - 2,35 = 25,6$

Đáp số: 2,35 và 25,6

Câu 17. Lớp 5A có tất cả 40 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Tìm tỉ số giữa số học sinh nam và tổng số học sinh của lớp 5A.

Hướng dẫn

Số học sinh nam là: $40 - 12 = 28$ (học sinh)

Tỉ số giữa số học sinh nam và tổng số học sinh là: $28 : 40 = \frac{7}{10}$

Đáp số: $\frac{7}{10}$

Câu 18. Viết hỗn số $7\frac{7}{100}$ thành số thập phân.

Hướng dẫn

$$7\frac{7}{100} = 7 + \frac{7}{100} = 7 + 0,07 = 7,07$$

Đáp số: 7,07

Câu 19. Số nào sau đây làm tròn đến hàng phần trăm thì được số bé hơn 5,68?

5,675; 5,674; 5,679; 5,68

Hướng dẫn

5,675 làm tròn thành 5,68

5,674 làm tròn thành 5,67

5,679 làm tròn thành 5,68

5,68

Ta có $5,67 < 5,68$

Đáp số: 5,674

Câu 20. Trong kho có 18 tấn đường. Lần thứ nhất lấy ra nửa số đường, lần thứ 2 lấy 30% số đường còn lại. Hỏi lần thứ hai lấy ra số đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Số đường lấy ra lần thứ nhất là:

$$18 \times \frac{1}{2} = 9 \text{ (tấn)}$$

Số đường lấy ra lần thứ hai là:

$$(18 - 9) \times \frac{30}{100} = 2,7 \text{ (tấn)}$$

Đáp số: 2,7 tấn đường.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1. Tổng tuổi anh và em hiện nay là 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì số tuổi anh gấp 4 lần số tuổi em. Tính hiệu số tuổi của anh và em.

Hướng dẫn

Coi tuổi em trước đây là 1 phần, thì tuổi anh trước đây là 4 phần.

Hiệu số phần tuổi của anh và em là: $4 - 1 = 3$ (phần)

Tuổi anh trước đây bằng tuổi em hiện nay, nên tuổi em hiện nay là 4 phần

Suy ra tuổi anh hiện nay chiếm số phần là: $4 + 3 = 7$ (phần)

Tuổi em trước đây: ————

Tuổi anh trước đây: ————

Tuổi em hiện nay: ————

Tuổi anh hiện nay: ————

Tổng số phần bằng nhau hiện nay là: $4 + 7 = 11$ (phần)

Hiệu số tuổi là: $(22 : 11) \times 3 = 6$ (tuổi)

Câu 2. Một con đường quốc lộ song song với đường ray tàu hỏa. Trên một chiếc ô tô một du khách nhìn thấy 1 đoàn tàu hỏa đi ngược chiều với xe ô tô. Ô tô cách đoàn tàu 300 m. Sau 12 giây đoàn tàu vượt ô tô. Vận tốc đoàn tàu 60km/h. Vận tốc ô tô 48km/h. Tính chiều dài đoàn tàu.

Hướng dẫn

Đổi: $48 \text{ km/giờ} = \frac{40}{3} \text{ m/giây}$; $60 \text{ km/giờ} = \frac{50}{3} \text{ m/giây}$

Tổng vận tốc của hai xe là: $\frac{40}{3} + \frac{50}{3} = 30 \text{ (m/giây)}$

Trong thời gian 12 giây, khoảng cách mà hai xe đi qua nhau bao gồm khoảng cách ban đầu của hai xe cộng với chiều dài đoàn tàu.

Tổng quãng đường là: $30 \times 12 = 360 \text{ (m)}$

Chiều dài của đoàn tàu là: $360 - 300 = 60 \text{ (m)}$

Đáp số: 60 m

